Análisis de fallos: Hoja de trabajo técnica

DC3B · Hoja de trabajo · Unos 25 minutos
Trabaja con bolígrafo y papel. Puedes usar colores si quieres. No necesitas computadora ni internet.

Nombre: _____

Grado o grupo: _____

Fecha: _____

> **Cómo usar esta hoja de trabajo**
> - Haz las partes **en orden**, de arriba abajo.
> - Cada parte indica un **tiempo** aproximado para que organices tu ritmo.
> - Lee cada instrucción antes de escribir. Puedes hacer esta actividad por tu cuenta.

Parte 1 – Qué aprenderás (unos 3 minutos)

Qué aprenderás: El **análisis de fallos** investiga por qué un sistema dejó de funcionar como se esperaba. Aprenderás a separar **síntomas** de **causas**, reunir **evidencia**, buscar la **causa raíz** y registrar hallazgos para que el fallo no se repita.

Haz esto:

1. **Describe un fallo** que hayas visto (app que no abre, impresora muda, Wi-Fi intermitente, etc.).

   _____

2. **Escribe el síntoma** que se notó primero (lo que la persona vio o no pudo hacer).

   _____

Parte 2 – Síntoma frente a causa (unos 5 minutos)

Un **síntoma** es lo que se observa (pantalla negra, mensaje de error, lentitud). Una **causa** es lo que lo provoca (cable suelto, actualización incompleta, disco lleno). Tratar solo el síntoma puede ocultar el problema real.

> **Escenario de la vida real:** Varios equipos del laboratorio se reinician solos. Alguien propone “bajar el brillo de la pantalla” porque notó que se calientan. El brillo no explica reinicios en varios equipos a la vez.

Comenta con un compañero o escribe tu reflexión: ¿Por qué bajar el brillo ataca un síntoma posible y no una causa raíz compartida?

Haz esto: Clasifica cada afirmación como **Síntoma** o **Causa posible**.

Afirmación	Tipo
Aparece el mensaje “disco casi lleno”	_____
La carpeta de descargas ocupa casi todo el disco	_____
La impresora no responde	_____
El cable USB de la impresora está medio desconectado	_____

Parte 3 – Evidencia y causa raíz (unos 5 minutos)

La **evidencia** son hechos comprobables: códigos de error, hora del fallo, equipos afectados, cambios recientes, capturas o notas. La **causa raíz** es la condición que, si se corrige, evita que el mismo fallo vuelva. Pregunta "¿por qué?" varias veces, pero solo con datos, no con culpas.

> **Escenario de la vida real:** Solo falla el inicio de sesión después de las 8:00. El mensaje dice "servidor no disponible". Ayer se instaló una actualización en el servidor y no se reinició el servicio de autenticación.

Pensamiento crítico: ¿Qué evidencia ya tienes y qué dato pedirías antes de concluir la causa raíz?

Haz esto: Escribe tres piezas de evidencia que reunirías ante el reporte "el sistema va lento".

1. _____
2. _____
3. _____

Parte 4 – Métodos: 5 porqués y línea de tiempo (unos 5 minutos)

Dos métodos útiles: los **5 porqués** (encadenar "¿por qué?" hasta una causa accionable) y la **línea de tiempo** (ordenar síntomas, cambios y pruebas). Ambos requieren anotar resultados; sin registro, el análisis se pierde.

> **Escenario de la vida real:** Un estudiante responde al primer "¿por qué no imprime?" con "porque la impresora está rota" y deja de investigar. No revisó cola de impresión, cable ni mensaje de error.

Haz esto: Marca **Útil para el análisis** o **Débil / incompleto**.

Acción	Valor
Anotar hora del fallo y mensaje exacto	_____
Culpar a "la mala suerte" sin más datos	_____
Ordenar en una línea: cambio → síntoma → prueba	_____

Escribe una cadena corta de 3 "porqués" para: "la presentación no se abre en el proyector".

Parte 5 – Mapa de análisis de fallos (unos 5 minutos)

Haz esto:

1. **Dibuja un flujo**: Observar síntoma → Reunir evidencia → Separar síntoma/causa → 5 porqués o línea de tiempo → Causa raíz → Corrección y registro.



2. **Marca el paso** que más se salta en tu entorno y explica por qué importa documentarlo.

Parte 6 – Comprueba lo aprendido (unos 2 minutos)

Lista de comprobación. Marca con una ✓ cuando la afirmación sea cierta para ti.

□ Puedo explicar qué es el **análisis de fallos** y dar un ejemplo.

□ Distingo **síntoma** de **causa** con ejemplos claros.

□ Sé qué **evidencia** reunir antes de afirmar una causa raíz.

□ Puedo usar **5 porqués** o una **línea de tiempo** de forma básica.

□ Puedo esbozar un flujo de análisis y registrar hallazgos.

Cuando tengas todas las casillas marcadas, has repasado las ideas principales de esta hoja de trabajo.

Hoja de trabajo sobre análisis de fallos. Tema central: Síntomas, evidencia y causa raíz. Área tecnológica principal: Sistemas / confiabilidad y diagnóstico.